

**Frameworks de pruebas automatizadas**

**Camila Alejandra Mahecha Mancera**

**Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)**

**Centro de Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones (CEET)**

**ADSO - Ficha 3206403**

**Isaura Suarez Novoa**

**10 de Agosto de 2026**

Las pruebas automatizadas son un proceso de control de calidad (QA) donde se utilizan scripts y herramientas de software para ejecutar casos de prueba previamente codificados o configurados. Comparan los resultados reales de la aplicación con los esperados para verificar su funcionamiento sin intervención humana directa, acelerando las pruebas de regresión e integrando flujos de integración continua para ahorrar tiempo humano.

### Cuadro Comparativo de Frameworks

|                       | Cypress                                                                                                                                                  | Playwright                                                                                                                                                                   | Selenium WebDriver                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Funcionamiento</b> | Se ejecuta en el mismo ciclo de eventos del navegador que la página web. Escucha y manipula el DOM de forma directa.                                     | Conecta directamente con el protocolo interno del navegador ( <i>Chrome DevTools Protocol</i> ). Opera como un proceso externo ultra rápido y asíncrono.                     | Utiliza un modelo cliente-servidor. Envía comandos de código a un controlador del navegador ( <i>driver</i> ), el cual traduce las órdenes para manipular la app web externamente.                                        |
| <b>Lenguajes</b>      | Javascript y TypeScript                                                                                                                                  | JS/TS, Python, Java, C# (.NET).                                                                                                                                              | JavaScript y TypeScript.                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Configuración</b>  | Node.js instalado, ejecutar npm install cypress y correr el comando npx cypress open para inicializar la estructura. No requiere controladores externos. | Node.js, Python, Java o .NET. Ejecutar npm init playwright@latest, lo cual instala automáticamente el framework, la estructura base de pruebas y los navegadores soportados. | Entorno según lenguaje (Java, Python, JS, etc.), gestor de dependencias (npm, Maven, pip), instalar el binding de Selenium y descargar o gestionar los drivers de navegador ( <i>geckodriver</i> , <i>chromedriver</i> ). |
| <b>Ventajas</b>       | -Se puede ver la ejecución de cada paso en tiempo real<br>-Corre directamente en el navegador                                                            | -contiene herramientas de depuración (captura y videos de los procesos).<br>-Ejecuta las pruebas de forma rápida                                                             | -Permite la ejecución de pruebas simultaneas, mientras se controla el proceso<br>- Funciona en varios navegadores.                                                                                                        |

|                    |                                                                                                                                               |                                                                                                                            |                                                                                                                     |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | -Fácil de instalar y con una curva de aprendizaje rápida.<br>-Funciona en varios navegadores.<br>-Cuenta con un sistema completo de informes. | - Funciona en varios navegadores.<br>-Reduce errores por tiempos de carga.<br>-Cuenta con un sistema completo de informes. | -Es compatible con muchos lenguajes de programación.                                                                |
| <b>Desventajas</b> | -No permite automatizar aplicaciones móviles                                                                                                  | - Permite emular pantallas de dispositivos móviles, pero no puede automatizar aplicaciones móviles.                        | -No permite automatizar aplicaciones móviles<br>-No cuenta con informes<br>-Es lento por su modelo cliente-servidor |

Selenium-> código hace petición el drive(que controla front) navegador -> resultado de petición->código

Playwright-> controla el navegador desde fuera dando ordenes asíncronas y luego genera el reporte

Cypress-> controla el navegador desde dentro probando que todo funcione, toma capturas y videos en caso de errores y genera un reporte

Otros Frameworks para pruebas automatizadas son:

- **Appium** Permite automatizar pruebas de aplicaciones móviles y paginas web, es compatible con múltiples lenguajes de programación, funciona con Selenium Grid.
- **Karate** Permite escribir de manera rápida pruebas automatizadas de API e interfaz de usuario, admite JSON y XML, permite ejecutar pruebas en paralelo.
- **Ranorex** Se basa mayormente en pruebas para grandes empresas, permite probar aplicaciones de escritorio, web y móviles e incluye funciones de generación de informes.
- **Cucumber** Permite escribir pruebas en lenguaje natural usando la estructura Given-When-Then.